

Formelsammlung: Pyramiden, Kegel und Kugeln

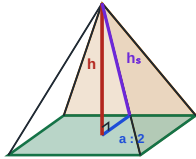
Teil 1: Die Pyramide · der Faktor $\frac{1}{3}$ · Körperhöhe und Seitenhöhe · Seite 1/2

Spitz statt gerade

Prisma und Zylinder laufen oben genauso breit weiter wie unten. **Pyramide** und **Kegel** laufen in einem Punkt zusammen, der **Spitze** — und fassen deshalb bei gleicher Grundfläche und gleicher Höhe nur **ein Drittel** so viel. Die zweite große Fehlerquelle: In der Volumenformel steht die **Körperhöhe**, in den Seitendreiecken die **Seitenhöhe**.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Grundfläche grün** · **Mantel orange** · **Körperhöhe rot** · **Seitenhöhe und Mantellinie violett** · **Radius und halbe Grundkante blau**.

1. Bauplan



quadratische Pyramide: 4 Seitendreiecke und eine Grundfläche

Eine Pyramide über einem **n**-Eck hat **n** Seitendreiecke und insgesamt **n + 1** Flächen. Beim Prisma waren es **n + 2** — dort gibt es zusätzlich eine Deckfläche.

Beispiel: sechseckige Grundfläche $\Rightarrow 6 + 1 = 7$ Flächen.

2. Volumen

$$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$$

Dieselbe Formel gilt für **jede** Pyramide und für den **Kegel**. **G** ist der Flächeninhalt der Grundfläche, **h** die **Körperhöhe**.

Zuerst **G · h** ausrechnen, *dann* dritteln — das Drittel gehört zum ganzen Produkt.

Beispiel quadratische Grundfläche **a** = 6 cm, **h** = 5 cm:

$$G = 6^2 = 36 \text{ cm}^2, V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 = 180 : 3 = \mathbf{60 \text{ cm}^3}$$

Ein Prisma mit derselben Grundfläche und Höhe füllt 180 cm^3 — dreimal so viel.

3. Drei Längen

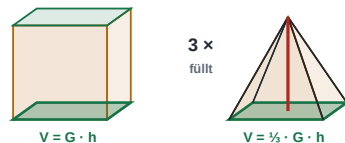
$$h_s^2 = h^2 + (a : 2)^2 \quad k^2 = h^2 + (d : 2)^2$$

h = **Körperhöhe** (senkrecht auf der Grundfläche) · **h_s** = **Seitenhöhe** (Höhe eines Seitendreiecks) · **k** = **Seitenkante** (Spitze zu einer Ecke). Bei der quadratischen Grundfläche ist **d** = **a** · $\sqrt{2}$ die Diagonale.

$$h < h_s < k$$

Diese Reihenfolge gilt immer — sie ist die schnellste Probe für ein Rechenergebnis.

4. Warum steht dort ein Drittel?



gleiche Grundfläche, gleiche Höhe — die Pyramide fasst ein Drittel

Füllt man die Pyramide mit Wasser und gießt es in das Prisma um, braucht man **genau drei Füllungen**. Genau das behauptet der Faktor $\frac{1}{3}$: Es ist kein Beiwert, sondern eine Aussage über den *Vergleich* mit dem geraden Körper über derselben Grundfläche. Dasselbe gilt für Kegel und Zylinder.

Achtung: Die Aussage gilt nur, wenn Grundfläche *und* Höhe übereinstimmen. Zwei Körper mit verschiedenen Grundflächen stehen in keinem festen Verhältnis.

5. Oberfläche der Pyramide

$$O = G + M$$

Der Mantel besteht aus **n Dreiecken**, jedes mit dem Flächeninhalt $\frac{1}{2} \cdot a \cdot h_s$.

$$\text{quadratisch: } O = a^2 + 2 \cdot a \cdot h_s$$

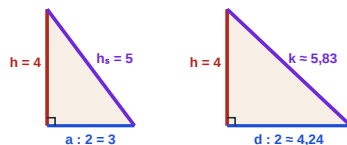
Beispiel **a** = 6 cm, **h** = 4 cm:

$$h_s^2 = 4^2 + 3^2 = 25, \text{ also } h_s = 5 \text{ cm}$$

$$O = 36 + 2 \cdot 6 \cdot 5 = 36 + 60 = \mathbf{96 \text{ cm}^2}$$

Mit der Körperhöhe 4 statt 5 kämen nur 84 cm^2 heraus — zu wenig.

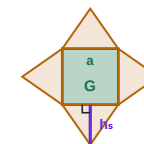
6. Die beiden rechtwinkligen Dreiecke im Körper



links: zur Kantenmitte (**h_s**) · rechts: zur Ecke (**k**) — immer gilt $h < h_s < k$

Beide Dreiecke stehen *senkrecht* in der Pyramide und haben die Körperhöhe als eine Kathete. Der Unterschied liegt in der zweiten Kathete: zur **Kantenmitte** ist es die halbe Grundkante **a** : 2, zur **Ecke** die halbe Diagonale **d** : 2. Deshalb ist die Seitenkante länger als die Seitenhöhe.

7. Das Netz



4 Dreiecke + 1 Grundfläche = 5 Flächen

Aus jeder Grundseite wird ein **Dreieck** — nicht wie beim Prisma ein Rechteck. Die Höhe dieser Dreiecke im Netz ist die **Seitenhöhe** **h_s**, nicht die Körperhöhe.

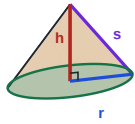
Formelsammlung: Pyramiden, Kegel und Kugeln

Teil 2: Kegel · Kugel · zusammengesetzte Körper · Umstellungen · Seite 2/2

Vom Vieleck zum Kreis

Der **Kegel** ist die Pyramide mit einem Kreis als Grundfläche: dieselbe Volumenformel $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$, nur mit $G = \pi \cdot r^2$. Sein abgewickelter Mantel ist aber kein Rechteck, sondern ein **Kreisausschnitt**. Die **Kugel** hat weder Grundfläche noch Höhe, nur einen Radius.

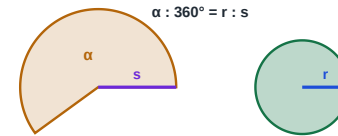
8. Der Kegel



$$s^2 = r^2 + h^2 \quad V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h \quad M = \pi \cdot r \cdot s$$

Beispiel $r = 3 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$: $s = \sqrt{9 + 16} = 5 \text{ cm}$
 $M = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \approx 47,12 \text{ cm}^2$ • $O = 24\pi \approx 75,40 \text{ cm}^2$
 $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \approx 37,70 \text{ cm}^3$

9. Woher kommt $M = \pi \cdot r \cdot s$?



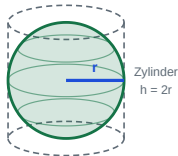
der Bogen ist genau der Grundkreisumfang $2 \cdot \pi \cdot r$

Der abgewinkelte Mantel ist ein **Kreisausschnitt mit dem Radius s**. Sein Bogen muss um den Grundkreis herumreichen, also $2 \cdot \pi \cdot r$ lang sein. Der volle Kreis mit dem Radius s hat den Umfang $2 \cdot \pi \cdot s$ — der Ausschnitt ist davon der Bruchteil $r : s$:

$$\alpha = (r : s) \cdot 360^\circ \quad M = (r : s) \cdot \pi \cdot s^2 = \pi \cdot r \cdot s$$

Beispiel $r = 3 \text{ cm}$, $s = 5 \text{ cm}$: $\alpha = (3 : 5) \cdot 360^\circ = 216^\circ$. Der Bogen ist $6\pi \approx 18,85 \text{ cm}$ lang — genau der Grundkreisumfang.

10. Die Kugel



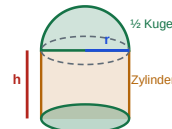
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \quad O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

die Kugel füllt $\frac{2}{3}$ des umschreibenden Zylinders

Zwei Merkhilfen: Die Kugel füllt $\frac{2}{3}$ des Zylinders, in den sie passt (Radius r , Höhe $2r$); ihre Oberfläche ist **viermal** der Großkreis $\pi \cdot r^2$.

Beispiel $r = 3 \text{ cm}$: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 27 = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^3$ und $O = 4 \cdot \pi \cdot 9 = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^2$. Dieselbe Maßzahl ist Zufall gerade dieses Radius.

11. Zusammengesetzte Körper



Silo: Zylinder mit aufgesetzter Halbkugel

Volumen: Teilvolumina einzeln ausrechnen und **addieren**. Halbkugel: $\frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.

Oberfläche: Nur zählen, was *außen* liegt — die Kreisfläche zwischen Zylinder und Aufsatz gehört **nicht** dazu.

Beispiel $r = 3 \text{ m}$, $h = 5 \text{ m}$: $V = \pi \cdot 9 \cdot 5 + \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot 27 = 45\pi + 18\pi = 63\pi \approx 197,92 \text{ m}^3$

12. Umstellen

aus $V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$:

$$h = 3 \cdot V : G \quad G = 3 \cdot V : h$$

aus $s^2 = r^2 + h^2$ (Kegel):

$$h = \sqrt{s^2 - r^2} \quad r = \sqrt{s^2 - h^2}$$

aus $O = 4\pi r^2$ bzw. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ (Kugel):

$$r = \sqrt{O : (4 \cdot \pi)} \quad r = \sqrt[3]{3 \cdot V : (4 \cdot \pi)}$$

Die sieben typischen Fehler

Nr.	so wird es oft gerechnet	so ist es richtig
1	In den Seitendreiecken die Körperhöhe h einsetzen	Dort gehört die Seitenhöhe h_s hin: erst $h_s^2 = h^2 + (a : 2)^2$ ausrechnen.
2	Kegelmantel als $M = \pi \cdot r \cdot h$	$M = \pi \cdot r \cdot s$ mit der Mantellinie $s = \sqrt{r^2 + h^2}$. Nur im Volumen steht die Höhe h .
3	Oberfläche der Pyramide als $O = 2 \cdot G + M$	$O = G + M$ — eine Pyramide und ein Kegel haben <i>keine</i> Deckfläche.
4	$V = \frac{1}{2} \cdot G \cdot h$ (halbiert statt gedrittelt)	$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$. Der Faktor ist ein Drittel, nicht die Hälfte.
5	Bei der Kugel r^2 und r^3 vertauschen	Das Volumen hat r^3 , die Oberfläche r^2 : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ und $O = 4\pi r^2$.
6	Beim Silo mit der ganzen Kugel rechnen	Oben sitzt nur eine halbe Kugel: $\frac{2}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ statt $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$.
7	Beim zusammengesetzten Körper die Nahtfläche mitzählen	Zur Oberfläche gehört nur, was außen liegt. Volumina werden addiert, Oberflächen nicht.